Sistemi Dinamici - II canale

5/11/2025

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. E' dato un sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^2}$$

Calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = t\delta_{-1}(t-2)$

2. **(Solo 9 cfu)** E' dato il sistema con rappresentazione nello spazio di stato

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(y) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

Calcolare la rapresentazione nello spazio di stato del sistema a tempo discreto equivalente ottenuto mediante campionamento con tempo di campionamento $T = 2sec$

3. Dare la rappresentazione nello spazio di stato di un sistema di dimensione 4 con un ingresso e due uscite, caratterizzato

a. Da un modo aperiodico eccitabile e osservabile associato all'autovalore $\lambda = -2$
b. Da un modo pseudoperiodico eccitabile ma non osservabile caratterizzato da pulsazione naturale $\omega_n = 1$
c. Un modo aperiodico non eccitabile ma osservabile associato all'autovalore $\lambda = 0$

Si discuta la stabilità interna

4. Studiare la stabilità al variare di k di un sistema con polinomio caratteristico

$$p(s) = s(s+1)^2 + k(s^2 - 2s + 4)$$

5. Dato un sistema rappresentato dalla matrice delle funzioni di trasferimento

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{s-1} & -1 \\ \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s-1)} \end{pmatrix}$$

a. Calcolare la risposta forzata e, se esiste, a regime permanente, all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t-3)$$

Giustificare la risposta